

ALGORITMOS Y ESTRUCTURAS DE DATOS - UTN - FRRO	
EXAMEN FINAL VIRTUAL	10-03-2021

Un supermercado alquilaba dos locales como depósitos de mercadería y ha decidido trasladar toda la mercadería de ambos a un nuevo local que han comprado, unificando así todo en un único depósito.

Por cada producto el supermercado almacena los siguientes datos:

codProd: integer; **cantidad_actual**: integer;
cantidad_minima_deseada: integer;

Los datos antes mencionados están guardados en dos archivos: **C:\DepositoUno.dat** y **C:\DepositoDos.dat** respectivamente. Los productos no se repiten entre archivos. Ambos archivos están ordenados por código de producto, en forma creciente.

Se solicita generar el archivo **Stock.dat** (ya creado y vacío) con los datos de **C:\DepositoUno.dat** y **C:\DepositoDos.dat**, también ordenado por código de producto (utilizar método Merge).

Luego, presentar el siguiente menú de opciones iterativo:

1. Ingreso de mercadería: ingresar el código de producto, validar que el mismo exista en el archivo **Stock.dat**, en caso contrario mostrar "Código de Producto Inexistente". Si el producto existe, se ingresa la cantidad recibida, actualizando la **cantidad_actual** del mismo. Establecer un fin de dato para la repetición dado que se podrán realizar varios ingresos. Para encontrar el producto en el archivo **stock.dat** usar búsqueda dicotómica.
2. Productos con bajo stock: mostrar el código de producto, descripción del producto y nombre del proveedor de todos aquellos productos cuya **cantidad_actual** en stock sea menor que la **cantidad_minima_deseada**. Nota: Para encontrar el producto en el archivo **Productos.dat** invocar la función *devolverPosicion(...)* con el parámetro correspondiente la cual va a devolver la posición en el archivo donde está el registro del producto buscado.
3. Salir

A su vez el supermercado cuenta con el siguiente archivo ya creado, el archivo de Productos se encuentra ordenado por código aunque no consecutivos, el de Proveedores está ordenado por **codProv** desde el 1 en adelante de manera consecutiva:

Productos.dat

codProd: integer;
descripcion: string[20];
precio: real; **proveedor**: integer;

Proveedores.dat

codProv: integer;
nombre: string[20];

Nota: El campo **proveedor** en el archivo **productos.dat** se corresponde al campo **codProv** en el archivo **Proveedores.dat**

Proponer y mostrar un algoritmo en Chapín con su codificación en el lenguaje de programación correspondiente, diseñado con diagramación descendente (procedural).